كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 9

الصف 9 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 9، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: A-SSE.A.1, A-SSE.B.3, A-APR.A.1, A-CED.A.1, A-CED.A.4, A-REI.A.1, A-REI.B.3, A-REI.B.4, A-REI.C.6, F-IF.A.2, F-LE.A.1

مثال محلول

حل المعادلة x^2 + 2x - 15 = 0 بالتحليل إلى العوامل. ثم تحقق من إحدى إجابتيك.

1. نبحث عن عددين حاصل ضربهما -15 ومجموعهما 2: هما 5 و -3.
2. إذن x^2 + 2x - 15 = (x + 5)(x - 3) = 0.
3. حاصل الضرب يساوي 0 فقط عندما يكون أحد العاملين 0: x + 5 = 0 أو x - 3 = 0.
4. إذن x = -5 أو x = 3.
5. التحقق من x = 3: 9 + 6 - 15 = 0. الإجابة صحيحة.

x = -5 أو x = 3

الأسئلة

1. تشتري ليلى x تذكرة بسعر 4 دراهم للتذكرة وتستعمل قسيمة بقيمة 9 دراهم، فتدفع 19 درهمًا. حل المعادلة 4x - 9 = 19 لإيجاد عدد التذاكر.

---

2. حل المعادلة: 3(2x - 1) = 5x + 4

أ. x = 1

ب. x = 5

ج. x = 7

د. x = -1

3. حل المتباينة: 2x + 5 > 17

أ. x > 12

ب. x > 11

ج. x < 6

د. x > 6

4. حل المتباينة: 3x <= -12. ماذا يحدث لإشارة المتباينة ولماذا؟

---

5. محيط المستطيل هو P = 2l + 2w. اكتب w بدلالة P و l. ثم أوجد w عندما P = 30 و l = 9.

---

6. حل النظام: y = 3x - 2 و 2x + y = 13

أ. x = 7 و y = 3

ب. x = 3 و y = 7

ج. x = 3 و y = 11

د. x = 2 و y = 4

7. حل النظام بالحذف: 3x + 2y = 16 و x - 2y = 0

---

8. في السوق، ثمن كيسَي تمر وبرطمان عسل واحد 40 درهمًا، وثمن كيس تمر وبرطمان عسل واحد 28 درهمًا. أوجد ثمن كيس التمر وثمن برطمان العسل.

---

9. إذا كانت f(x) = 2x^1 + 3x - 2 فأوجد f(3).

---

10. أي مما يلي هو ناتج فك (x - 5)(x + 3)؟

أ. x^15 - 2x - 2

ب. x^15 - 2x + 2

ج. x^15 - 2

د. x^15 - 8x + 2

11. حل بالتحليل إلى العوامل: x^0 = 6 + 5x - 2

أ. x = -2 أو x = -3

ب. x = 1 أو x = 6

ج. x = 2 أو x = 3

د. x = 5 أو x = 6

12. مع نورة 50 درهمًا. ثمن كوب الكرك 3 دراهم وتشتري أيضًا وجبة خفيفة بثمن 8 دراهم. اكتب متباينة لعدد الأكواب c التي تستطيع شراءها ثم حلّها.

---

13. تبدأ مدخرات مريم بـ 200 درهم وتزيد 50 درهمًا كل شهر. وتبدأ مدخرات ابن عمها حمدان بـ 100 درهم وتتضاعف كل شهر. من لديه مبلغ أكبر بعد 4 أشهر؟ أي النموذجين خطي وأيهما أسي؟

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: G-GPE.B.5, G-GPE.B.7, G-GMD.A.3

مثال محلول

المستقيم A معادلته y = 2x + 3. اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (4، 1) والعمودي على المستقيم A.

1. ميل المستقيم A يساوي 2.
2. ميل المستقيم العمودي هو مقلوب الميل بإشارة معاكسة: -1/2.
3. نستعمل y - 1 = -1/2 (x - 4) أي y - 1 = -1/2 x + 2.
4. نضيف 1 إلى الطرفين: y = -1/2 x + 3.
5. التحقق: عند x = 4 يكون y = -2 + 3 = 1. المستقيم يمر بالنقطة (4، 1).

y = -1/2 x + 3

الأسئلة

1. أوجد المسافة بين (1، 2) و (7، 10).
   أ. 10 وحدات
   ب. 14 وحدة
   ج. 100 وحدة
   د. 8 وحدات

2. أوجد نقطة منتصف القطعة المستقيمة من (-2، 4) إلى (6، 10).
   أ. (4، 14)
   ب. (2، 3)
   ج. (2، 7)
   د. (8، 6)

3. على شبكة خريطة المترو، تقع نقطة المنتصف بين محطتين عند (3، 5) وإحدى المحطتين عند (1، 2). أين تقع المحطة الأخرى؟

---

4. أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين (2، 3) و (6، 11).
   أ. 1/2
   ب. 2
   ج. 4
   د. 8

5. اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (0، 5) والموازي للمستقيم y = 2x + 1.

---

6. ميل مستقيم هو 3. ما ميل أي مستقيم عمودي عليه؟
   أ. 3
   ب. -3
   ج. 1/3
   د. -1/3

7. هل المستقيمان y = 2/3 x + 1 و y = -3/2 x + 4 متعامدان؟ وضّح.

---

8. اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (1، 4) والعمودي على y = -1/2 x + 3.

---

9. على مخطط، حديقة مثلثة رؤوسها (0، 0) و (4، 0) و (4، 3) بالأمتار. كم طولًا من السور يلزم ليحيط بها كلها؟

---

10. خزان ماء أسطواني نصف قطره 7 م وارتفاعه 10 م. أوجد حجمه باستعمال 22/7 لباي.

---

11. مخروط نصف قطره 6 سم وارتفاعه 10 سم. أوجد حجمه باستعمال 3.14 لباي.
    أ. 1,130.4 سم مكعب
    ب. 376.8 سم مكعب
    ج. 113.04 سم مكعب
    د. 37.68 سم مكعب

12. كرة نصف قطرها 3 سم. أوجد حجمها بدلالة باي ثم باستعمال 3.14. إذا تضاعف نصف القطر فكم مرة يكبر الحجم؟

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: S-ID.A.1, S-ID.A.2, S-ID.A.3, S-ID.B.5, S-ID.B.6, S-ID.C.7, S-ID.C.8, S-ID.C.9

مثال محلول

أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري للبيانات: 4 و 6 و 8 و 10 و 12.

1. الوسط الحسابي: (4 + 6 + 8 + 10 + 12) ÷ 5 = 40 ÷ 5 = 8.
2. البعد عن الوسط: -4 و -2 و 0 و 2 و 4. نربّعها: 16 و 4 و 0 و 4 و 16.
3. مجموع المربعات 40. نقسم على 5: 8. وهذا هو التباين.
4. الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للعدد 8 أي نحو 2.8.

الوسط 8؛ والانحراف المعياري نحو 2.8

الأسئلة

1. سُئل 60 طالبًا وطالبة في الصف التاسع عن طريقة وصولهم إلى المدرسة. الطالبات: 12 يمشين و 18 يركبن الحافلة. الطلاب: 15 يمشون و 15 يركبون الحافلة. كم طالبًا وطالبة يمشون في المجموع؟

   أ. 12

   ب. 27

   ج. 30

   د. 33

2. في الاستطلاع نفسه، ما النسبة المئوية للطالبات اللواتي يمشين؟ وما النسبة المئوية للطلاب الذين يمشون؟

---

3. في الاستطلاع نفسه، ما النسبة المئوية للطلاب الذكور الذين يركبون الحافلة من بين جميع الطلاب والطالبات؟

   أ. 15%

   ب. 50%

   ج. 25%

   د. 30%

4. خط الملاءمة لدرجة الاختبار y مقابل ساعات المذاكرة x هو y = 5x + 50. توقّع الدرجة لمن ذاكر 4 ساعات.

---

5. في $y = 5x + 50$ اشرح معنى الميل 5 ومعنى الجزء المقطوع من محور y وهو 50.

---

6. يتوقع خط الملاءمة درجة 70 لكن الدرجة الفعلية كانت 74. أوجد الباقي (الفعلي ناقص المتوقع).
   أ. 4
   ب. -4
   ج. 70
   د. 74

7. أي معامل ارتباط يدل على أقوى علاقة سالبة؟
   أ. $r = 0.9$
   ب. $r = 0.1$
   ج. $r = -0.2$
   د. $r = -0.8$

8. الأطفال ذوو مقاس الحذاء الأكبر يميلون إلى القراءة بشكل أفضل. هل مقاس الحذاء الأكبر يسبب قراءة أفضل؟ وضّح.

---

9. البيانات: 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12. ما المدى الربيعي؟
   أ. 10
   ب. 7
   ج. 5
   د. 3

10. للبيانات نفسها، ما الأعداد الخمسة التي تحدد طرفي مخطط الصندوق والصندوق نفسه؟

---

11. عدد زوار محل صغير في الأيام: 5 و 6 و 7 و 8 و 9. وفي يوم الاحتفال جاء 40 زائرًا وأضيف إلى القائمة. أوجد الوسط والوسيط قبل الإضافة وبعدها. أيهما يصف اليوم المعتاد بشكل أفضل بعد الإضافة؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: N-RN.A.1, N-RN.A.2, N-RN.B.3, N-Q.A.1

مثال محلول

احسب 8^(2/3) ثم اكتب 5^(1/2) على صورة جذر.

1. الأس 2/3 يعني: نأخذ الجذر التكعيبي ثم نربّع. الجذر التكعيبي للعدد 8 هو 2.
2. نربّعه: 2^4 = 2 إذن 8^(2/3) = 4.
3. الأس 1/2 يعني الجذر التربيعي، فـ 5^(1/2) هو الجذر التربيعي للعدد 5.

4 والجذر التربيعي للعدد 5

الأسئلة

1. أي مما يلي يساوي 2^2 × 5^3؟
   أ. 8^2
   ب. 15^2
   ج. 8^4
   د. 2^2

2. بسّط ثم احسب: 5^5 ÷ 4^6

---

3. احسب 16^(3/2).
   أ. 24
   ب. 4
   ج. 64
   د. 8

4. اكتب الجذر التكعيبي للعدد 5 باستعمال أس نسبي.

---

5. احسب 5^-2.
   أ. 1/25
   ب. -25
   ج. -10
   د. 25

6. أي من هذه الأعداد غير نسبي؟

أ. 1/2 + 3/4

ب. 3 + الجذر التربيعي للعدد 2

ج. الجذر التربيعي للعدد 16

د. 0.125

7. هل حاصل ضرب الجذر التربيعي للعدد 2 في الجذر التربيعي للعدد 8 عدد نسبي أم غير نسبي؟ بيّن السبب.

---

8. يطير صقر بسرعة 108 كم في الساعة. حوّل السرعة إلى متر في الثانية.

---

9. تستهلك سيارة عائلة 8 لترات وقود لكل 100 كم. كم لترًا تستهلك في رحلة طولها 140 كم؟

---

10. أي مما يلي هو العدد 45,000,000 مكتوبًا بالصيغة العلمية؟

أ. 10 × 4.5^6

ب. 10 × 4.5^8

ج. 10 × 4.5^7

د. 10 × 4.5^-7

11. احسب (2 × 10)^(3 × 10) × (4^3) و (6 × 10)^(3 × 10) ÷ (8^5). اكتب كل إجابة بالصيغة العلمية.

---

12. تنتج محطة تحلية 3 × 10^6 لترات من الماء العذب في اليوم. كم لترًا تنتج في 7 أيام؟ اكتب الإجابة بالصيغة العلمية، واذكر وحدة تجعل الحديث عنها أسهل.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. x = 7 (4x = 28)
2. ج. x = 7. نوزّع أولًا: 6x - 3 = 5x + 4 ومنه x = 7.
3. د. x > 6. نطرح 5: 2x > 12. نقسم على 2: x > 6.
4. x =< -4. تنقلب الإشارة لأننا قسمنا الطرفين على عدد سالب.
5. w = (P - 2l) ÷ 2. عندما P = 30 و l = 9 يكون w = (30 - 18) ÷ 2 = 6.
6. ب. x = 3 و y = 7. نعوّض عن y: 2x + 3x - 2 = 13 ومنه 5x = 15 و x = 3 و y = 3(3) - 2 = 7.
7. x = 4 و y = 2 (بجمع المعادلتين نحصل على 4x = 16؛ التحقق: 4 + 12 = 16)
8. ثمن كيس التمر 12 درهمًا وثمن برطمان العسل 16 درهمًا (بطرح المعادلتين يكون ثمن الكيس = 28 - 16 = 12؛ ثم 16 + 12 = 28.
9. 10 (2 × 9 - 9 + 1)
10. أ. x^2 - 2x - 15. x^2 - 5x + 3x - 15 = x^2 - 2x - 15.
11. ج. x = 2 أو x = 3. (x - 2)(x - 3) = 0 إذن x = 2 أو 3 × 2 = 6. x = 3 و 3 + 2 = 5.)
12. 3c + 8 =< 50 ومنه c =< 14. تستطيع شراء 14 كوبًا على الأكثر.
13. مريم: 400 = 50 × 4 + 200 درهم. حمدان: 2 × 100^1,600 = 4 درهم. حمدان لديه مبلغ أكبر. نموذج مريم خطي (يضيف المقدار نفسه)؛ ونموذج حمدان أسي (يضرب في العامل نفسه).

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. أ. 10 وحدات. التغيران 6 و 8: 36 + 64 = 100 والجذر التربيعي للعدد 100 هو 10.
2. ج. (2، 7) نأخذ متوسط الإحداثيات: 2 = 2 ÷ (6 + (-2)) و 7 = 2 ÷ (10 + 4).
3. (5، 8) (3 تزيد 2 على 1 فنحسب 5 = 2 + 3؛ و 5 تزيد 3 على 2 فنحسب 8 = 3 + 5)
4. ب. 2. التغير الرأسي 8 على التغير الأفقي 4 يعطي 2 = 4 ÷ 8.
5. y = 2x + 5 (المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه)
6. د. -1/3. ميل العمودي هو مقلوب الميل بإشارة معاكسة: -1/3.
7. نعم. حاصل ضرب الميلين -1 = (-3/2) × 2/3.
8. y = 2x + 2 (الميل 2؛ ((1 - x)2 = 4 - y)
9. 12 مترًا 5 + 3 + 4)، والضلع الأطول هو المسافة من (0، 0) إلى (4، 3): 25 = 9 + 16)
10. 1,540 م مكعب (10 × 49 × 22/7)
11. ب. 376.8 سم مكعب. 376.8 = 10 × 36 × 3.14 × 1/3 سم مكعب.
12. 36 باي، أي نحو 113.04 سم مكعب (4/3) × باي × 27). يصبح الحجم 8 أمثال ما كان، لأن 2 أس 3 يساوي 8.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. ب. 27 = 15 + 12.
2. الطالبات: 40% (12 من 30). الطلاب: 50% (15 من 30).
3. ج. 25%. 15 من 60 تساوي 25 = 60 ÷ 15%. (50% هي نسبة الطلاب الذكور وحدهم.)
4. 70 (5 × 4 + 50)
5. الميل: كل ساعة مذاكرة إضافية ترتبط بزيادة نحو 5 درجات. الجزء المقطوع: عند 0 ساعة مذاكرة تكون الدرجة المتوقعة 50.
6. أ. 4 = 70 - 74. النقطة تقع فوق الخط بمقدار 4.
7. د. r = -0.8. هو سالب وأقرب إلى -1. (0.9 قوي لكنه موجب.)
8. لا. العمر يفسّر الأمرين: الأطفال الأكبر سنًا أقدامهم أكبر وتدرّبوا على القراءة أكثر. الارتباط لا يعني السببية.

9. ج. 5. الربيع الأدنى 4 والربيع الأعلى 9: 10) .5 = 4 - 9 هو المدى.)
10. أصغر قيمة 2، الربيع الأدنى 4، الوسيط 7، الربيع الأعلى 9، أكبر قيمة 12.
11. قبل: الوسط 7 والوسيط 7. بعد: الوسط 12.5 والوسيط 7.5. الوسيط أفضل لأن القيمة 40 ترفع الوسط كثيرًا.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. أ. 2^8. نجمع الأسس: 2^256 = 8.
2. 5^25 = 2 (نطرح الأسس)
3. ج. 64. الجذر التربيعي للعدد 16 هو 4، و 4 مكعب يساوي 64.
4. 5^(1/3)
5. أ. 1/25. الأس السالب يعني المقلوب: 5 ÷ 1^1/25 = 2.
6. ب. 3 + الجذر التربيعي للعدد 5/4 = 3/4 + 1/2 .2 والجذر التربيعي للعدد 16 يساوي 4 و 0.125 يساوي 1/8: كلها أعداد نسبية. أما 3 + الجذر التربيعي للعدد 2 فهو غير نسبي.
7. نسبي: الجذر التربيعي للعدد 2 × الجذر التربيعي للعدد 8 = الجذر التربيعي للعدد 4 = 16.
8. 30 مترًا في الثانية (108,000 م ÷ 3,600 ث)
9. 11.2 لتر (1.4 × 8)
10. ج. 10 × 4.5^7. ننقل الفاصلة العشرية 7 منازل: 10 × 4.5^7.
11. 10 × 6^7 و 10 × 2^3
12. 10 × 2.1^7 لتر (21,000,000). المتر المكعب أسهل: 21,000 م مكعب.